

实验五 挑战性实验

1. 实验目的

针对工程材料课程课堂内容内容广、概念多、联系少、逻辑性不强的特点设计了本实验，以学生自主选题的工程小问题为牵引，动手试验为手段，用于激发机械类学生对材料知识的学习兴趣和对知识的理解深度。本实验以学生为主体，让学生自觉地、主动地探索和挑战，掌握认识 and 解决问题的方法和步骤，针对日常生活中的某一类金属制品，选择价格差异显著的 2-3 个产品，进行性能对比和材料分析，通过课堂所学或预习的材料学知识进行对比分析研究，主动引导学生利用冶金、相图、工艺、性能综合分析实际工程问题，深入理解不同知识点之间的逻辑性，增强师生互动，让学生体验、探索、主动式学习，通过讨论、答辩等环节，有效提高教学质量。

2. 实验内容

利用工程材料或材料学类相关课堂的基础知识，通过对日常生活中价格差异悬殊的同类产品或不同品牌厂家的同类产品进行材料微观组织和性能的对比分析研究，利用课堂掌握的冶金、相图、工艺、性能等工程材料的核心知识点进行综合分析，深入理解不同知识点之间的逻辑性，形成相对完整的材料分析测试方法和手段的图谱，掌握基本的分析测试方法，熟悉针对材料性能评价的分析测试流程，进一步理解产品设计中的材料选型、成本控制、功能需求等结合实际应用的延伸问题。通过选取合适产品、确定关键性能参数、采用合理的分析测试手段、完成基本参数获取、处理分析实验获取参数、形成实验结论等一系列实验流程，完成选定的某组产品的性能分析研究。其中：

产品选型：日常生活中的涉及的金属产品，如常见的刀具、工具等；

材料成分：要求灵活选取测试手段分析确定材料详细成分；

微观组织：要求根据各类观察设备完成微观组织观察并记录；

工艺分析：结合产品特点可对产品加工过程进行简单的工艺分析；

性能分析：对产品功能对应的某些性能参数进行深入测试和分析。

3. 实验要求

1) 前期进行文献调研和产品选型，针对感兴趣的领域，选取本领域具有代表性的产品，对该类产品的不同厂家或不同档次的产品进行分析研究，针对其实际应用的领域和产品特性，选取其中某几项能反映产品特性的参数进行分析研究，完成选题汇报。

2) 通过材料性能和组织的分析的常规手段进行实验研究分析，要求包含材料组成、微观组织、力学特性、硬度参数等综合性能的代表手段。

3) 形成结论，完成结题报告文档和实验结果汇报文档，课堂分小组汇报交流，小组间完成互评，教师和助教对实验进行点评。实物现场展示，并对所用实验材料进行分类整理，交付带组老师，对实验过程的耗材、测试等支出进行统计并形成文档。

4. 报告总结

- 1) 完成一份实验总结报告；
- 2) 撰写三份项目开题、中期进展汇报和结题汇报的 PPT；
- 3) 进行三次现场介绍讨论，分别为开题、中期和结题总结讨论；
- 4) 提交实验过程测试支出和耗材购置的记录文档。

注：具体要求可根据任课老师要求调整